



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

VPN HUB AND SPOKE PUNTO A MULTIPUNTO DMVPN FASE 2 CON IKEV1 CON
ENRUTAMIENTO DINÁMICO

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

30 DE JUNIO DEL 2026

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es configurar y validar una VPN DMVPN Fase 2 con IPSec IKEv1 y enrutamiento dinámico EIGRP. La solución permite que dos sucursales, representadas por SPOKE1 y SPOKE2, se registren contra un HUB central mediante NHRP y puedan comunicarse de forma dinámica. En Fase 2, el tráfico entre spokes puede tomar un camino directo spoke-to-spoke después de la resolución NHRP, sin depender del HUB como salto permanente.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/gFus08gh-lA>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/DMVPN-Fase-2-con-IKEv1-y-EIGRP.git>

2. Descripción técnica

DMVPN combina túneles GRE multipoint, NHRP, IPSec y un protocolo de enrutamiento dinámico. En esta práctica, el túnel Tunnel0 funciona en modo GRE multipoint; NHRP permite que los spokes aprendan las direcciones NBMA de otros peers; IPSec con IKEv1 cifra el tráfico GRE; y EIGRP distribuye las redes LAN de cada sitio.

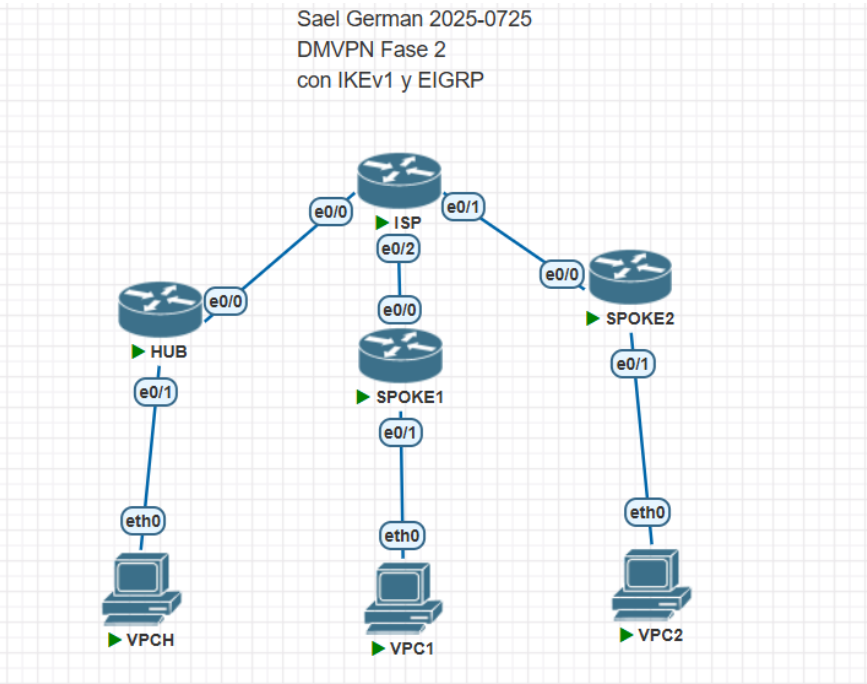


Figura 1. Topología DMVPN Fase 2 con un HUB y dos SPOKES.

3. Topología y direccionamiento IP

Segmento	Red	Asignación
HUB - ISP	10.7.25.0/30	HUB e0/0 = 10.7.25.1 / ISP e0/0 = 10.7.25.2
SPOKE1 - ISP	10.7.25.4/30	SPOKE1 e0/0 = 10.7.25.5 / ISP e0/2 = 10.7.25.6
SPOKE2 - ISP	10.7.25.8/30	SPOKE2 e0/0 = 10.7.25.9 / ISP e0/1 = 10.7.25.10
LAN HUB	10.7.25.64/27	HUB e0/1 = 10.7.25.65 / VPC1 = 10.7.25.66

LAN SPOKE1	10.7.25.96/27	SPOKE1 e0/1 = 10.7.25.97 / VPC1 = 10.7.25.98
LAN SPOKE2	10.7.25.128/27	SPOKE2 e0/1 = 10.7.25.129 / VPC2 = 10.7.25.130
Red DMVPN	10.7.25.160/27	HUB Tunnel0 = 10.7.25.161 / SPOKE1 = 10.7.25.162 / SPOKE2 = 10.7.25.163

4. Parámetros usados

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	DMVPN Fase 2 Hub-and-Spoke
Peers	1 HUB y 2 SPOKES
Túnel	GRE multipoint sobre Tunnel0
Resolución de peers	NHRP, network-id 725, autenticación DMVPN123
Cifrado	IPSec con IKEv1
Transform-set	TS-DMVPN: ESP-AES-256 / ESP-SHA-HMAC
Modo IPSec	Transport mode
Clave precompartida	VPN12345 (uso de laboratorio)
Enrutamiento dinámico	EIGRP AS 25
Objetivo Fase 2	Permitir spoke-to-spoke directo mediante NHRP

5. Capturas de configuración y explicación

En el router ISP se verificaron las interfaces que conectan al HUB, SPOKE1 y SPOKE2. El ISP solo simula la red pública y no participa directamente en la VPN.

```
ISP#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0    10.7.25.2       YES manual up          up
Ethernet0/1    10.7.25.10      YES manual up          up
Ethernet0/2    10.7.25.6       YES manual up          up
Ethernet0/3    unassigned      YES unset  administratively down down
```

Figura 1. Verificación de interfaces en ISP mediante show ip interface brief.

En el HUB se verifican las interfaces WAN, LAN y Tunnel0. La interfaz Tunnel0 usa la dirección 10.7.25.161 dentro de la red DMVPN.

```
HUB#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0    10.7.25.1       YES manual up          up
Ethernet0/1    10.7.25.65      YES manual up          up
Ethernet0/2    unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet0/3    unassigned      YES unset  administratively down down
Tunnel0       10.7.25.161     YES manual up          up
```

Figura 2. Verificación de interfaces en HUB mediante show ip interface brief.

En el HUB, Tunnel0 está configurado como GRE multipoint. Las líneas no ip split-horizon eigrp 25 y no ip next-hop-self eigrp 25 son claves para DMVPN Fase 2, ya que permiten que los spokes aprendan rutas con el next-hop original.

```

HUB#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 378 bytes
!
interface Tunnel0
  description DMVPN_PHASE2_HUB
  ip address 10.7.25.161 255.255.255.224
  no ip redirects
  no ip next-hop-self eigrp 25
  no ip split-horizon eigrp 25
  ip nhrp authentication DMVPN123
  ip nhrp map multicast dynamic
  ip nhrp network-id 725
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel key 725
  tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE
end

```

Figura 3. Configuración de Tunnel0 en HUB.

En el HUB se configuró IKEv1, la clave precompartida wildcard, el transform-set IPsec en modo transport y el perfil IPsec DMVPN-PROFILE.

```

HUB#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set TS-DMVPN esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode transport
crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE
  set transform-set TS-DMVPN
  set pfs group5

```

Figura 4. Parámetros criptográficos en el HUB.

La configuración EIGRP del HUB anuncia la red LAN del HUB y la red del túnel DMVPN. La interfaz Tunnel0 queda activa para formar vecindades EIGRP.

```
HUB#show running-config | section router eigrp
router eigrp 25
 network 10.7.25.64 0.0.0.31
 network 10.7.25.160 0.0.0.31
 passive-interface default
 no passive-interface Tunnel0
```

Figura 5. Configuración EIGRP AS 25 en el HUB.

En SPOKE1 se verifican la interfaz WAN hacia el ISP, la interfaz LAN de la sucursal y Tunnel0 con la IP 10.7.25.162.

```
SPOKE1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Ethernet0/0 10.7.25.5 YES manual up up
Ethernet0/1 10.7.25.97 YES manual up up
Ethernet0/2 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet0/3 unassigned YES unset administratively down down
Tunnel0 10.7.25.162 YES manual up up
```

Figura 6. Verificación de interfaces en SPOKE1.

En SPOKE1, Tunnel0 apunta al HUB como NHS mediante NHRP. También se utiliza GRE multipoint y se protege el túnel con el perfil IPsec DMVPN-PROFILE.

```
SPOKE1#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 383 bytes
!
interface Tunnel0
 description DMVPN_PHASE2_SPOKE1
 ip address 10.7.25.162 255.255.255.224
 no ip redirects
 ip nhrp authentication DMVPN123
 ip nhrp map 10.7.25.161 10.7.25.1
 ip nhrp map multicast 10.7.25.1
 ip nhrp network-id 725
 ip nhrp nhs 10.7.25.161
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel key 725
 tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE
end
```

Figura 7. Configuración de Tunnel0 en SPOKE1.

En SPOKE1 se configuró IKEv1 e IPsec con el peer inicial del HUB. Esta configuración permite levantar la seguridad del túnel DMVPN.

```
SPOKE1#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.1
crypto ipsec transform-set TS-DMVPN esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode transport
crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE
  set transform-set TS-DMVPN
  set pfs_group5
```

Figura 8. Parámetros criptográficos en SPOKE1.

En SPOKE2 se verifican las interfaces WAN, LAN y Tunnel0. SPOKE2 utiliza la IP 10.7.25.163 en la red DMVPN.

```
SPOKE2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.7.25.9       YES manual  up          up
Ethernet0/1        10.7.25.129     YES manual  up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES unset   administratively down down
Tunnel0            10.7.25.163     YES manual  up          up
```

Figura 9. Verificación de interfaces en SPOKE2.

En SPOKE2, Tunnel0 usa el HUB como NHS y está protegido con el mismo perfil IPsec. Esta configuración permite el registro del spoke en el HUB.

```
SPOKE2#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 383 bytes
!
interface Tunnel0
  description DMVPN_PHASE2_SPOKE2
  ip address 10.7.25.163 255.255.255.224
  no ip redirects
  ip nhrp authentication DMVPN123
  ip nhrp map 10.7.25.161 10.7.25.1
  ip nhrp map multicast 10.7.25.1
  ip nhrp network-id 725
  ip nhrp nhs 10.7.25.161
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel key 725
  tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE
end
```

Figura 10. Configuración de Tunnel0 en SPOKE2.

SPOKE2 utiliza los mismos parámetros de IKEv1 e IPsec que los demás routers, apuntando inicialmente al HUB para el establecimiento del DMVPN.

```
SPOKE2#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.1
crypto ipsec transform-set TS-DMVPN esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode transport
crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE
  set transform-set TS-DMVPN
  set pfs group5
```

Figura 11. Parámetros criptográficos en SPOKE2.

La configuración EIGRP de SPOKE2 anuncia la LAN 10.7.25.128/27 y la red del túnel DMVPN 10.7.25.160/27.

```
SPOKE2#show running-config | section router eigrp
router eigrp 25
  network 10.7.25.128 0.0.0.31
  network 10.7.25.160 0.0.0.31
  passive-interface default
  no passive-interface Tunnel0
```

Figura 12. Configuración EIGRP AS 25 en SPOKE2.

6. Verificación de DMVPN, NHRP, EIGRP e IPsec

El comando show dmvpn en el HUB muestra dos peers NHRP registrados: SPOKE1 con Tunnel0 10.7.25.162 y SPOKE2 con Tunnel0 10.7.25.163. Esto confirma el registro de los spokes contra el HUB.

```
HUB#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
=====

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
      1 10.7.25.5          10.7.25.162   UP 00:12:37   D
      1 10.7.25.9          10.7.25.163   UP 00:12:05   D
```

Figura 13. Estado DMVPN en el HUB con dos peers registrados.

El comando show ip nhrp en el HUB confirma las entradas dinámicas de NHRP para los dos spokes y sus direcciones NBMA respectivas.

```

HUB#show ip nhrp
10.7.25.162/32 via 10.7.25.162
    Tunnel0 created 00:12:57, expire 01:47:02
    Type: dynamic, Flags: unique registered used nhop
    NBMA address: 10.7.25.5
10.7.25.163/32 via 10.7.25.163
    Tunnel0 created 00:12:26, expire 01:47:34
    Type: dynamic, Flags: unique registered used nhop
    NBMA address: 10.7.25.9

```

Figura 14. Tabla NHRP en el HUB.

El estado QM_IDLE en show crypto isakmp sa confirma que IKEv1 fue negociado correctamente entre el HUB y los spokes.

```

HUB#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.7.25.1    10.7.25.9    QM_IDLE        1002 ACTIVE
10.7.25.1    10.7.25.5    QM_IDLE        1001 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA

```

Figura 15. Estado IKEv1 en HUB mostrando QM_IDLE.

La salida de show crypto ipsec sa muestra paquetes encapsulados y decapsulados. Esto confirma que IPSec está cifrando y descifrando tráfico GRE en el túnel DMVPN.

```

HUB#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.7.25.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.1/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.9/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 10.7.25.9 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 214, #pkts encrypt: 214, #pkts digest: 214
    #pkts decaps: 214, #pkts decrypt: 214, #pkts verify: 214
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 10.7.25.1, remote crypto endpt.: 10.7.25.9
    plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb (none)
    current outbound spi: 0xC65342BC(3327345340)
    PFS (Y/N): Y   DH group: group5

```

Figura 16. Verificación IPSec SA en HUB con contadores de tráfico.

El comando show crypto session confirma sesiones criptográficas en estado UP-ACTIVE hacia SPOKE1 y SPOKE2.


```
HUB# show crypto session
Crypto session current status

Interface: Tunnel0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.9 port 500
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 10.7.25.1/500 remote 10.7.25.9/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 10.7.25.1 host 10.7.25.9
    Active SAs: 4, origin: crypto map

Interface: Tunnel0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.5 port 500
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 10.7.25.1/500 remote 10.7.25.5/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 10.7.25.1 host 10.7.25.5
    Active SAs: 2, origin: crypto map
```

Figura 17. Sesiones criptográficas activas en HUB.

En SPOKE1 se verifica que la ruta hacia la LAN de SPOKE2, 10.7.25.128/27, fue aprendida por EIGRP y utiliza como next-hop el túnel de SPOKE2, 10.7.25.163. Esto es clave para DMVPN Fase 2.

```
SPOKE1#show ip route 10.7.25.128
Routing entry for 10.7.25.128/27
  Known via "eigrp 25", distance 90, metric 28185600, type internal
  Redistributing via eigrp 25
  Last update from 10.7.25.163 on Tunnel0, 00:05:15 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.7.25.163, from 10.7.25.161, 00:05:15 ago, via Tunnel0
    Route metric is 28185600, traffic share count is 1
    Total delay is 101000 microseconds, minimum bandwidth is 100 Kbit
    Reliability 255/255, minimum MTU 1472 bytes
    Loading 1/255, Hops 2
```

Figura 18. Ruta EIGRP en SPOKE1 hacia la LAN de SPOKE2.

En SPOKE2 se verifica que la ruta hacia la LAN de SPOKE1, 10.7.25.96/27, fue aprendida por EIGRP y utiliza como next-hop el túnel de SPOKE1, 10.7.25.162.

```
SPOKE2#show ip route 10.7.25.96
Routing entry for 10.7.25.96/27
  Known via "eigrp 25", distance 90, metric 28185600, type internal
  Redistributing via eigrp 25
  Last update from 10.7.25.162 on Tunnel0, 00:05:41 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.7.25.162, from 10.7.25.161, 00:05:41 ago, via Tunnel0
      Route metric is 28185600, traffic share count is 1
      Total delay is 101000 microseconds, minimum bandwidth is 100 Kbit
      Reliability 255/255, minimum MTU 1472 bytes
      Loading 1/255, Hops 2
```

Figura 19. Ruta EIGRP en SPOKE2 hacia la LAN de SPOKE1.

Después de generar tráfico spoke-to-spoke, SPOKE1 aprende la dirección NBMA real de SPOKE2. La entrada 10.7.25.163 muestra NBMA address 10.7.25.9, lo que confirma la resolución directa hacia el spoke remoto.

```
SPOKE1#show ip nhrp
10.7.25.161/32 via 10.7.25.161
  Tunnel0 created 00:57:51, never expire
  Type: static, Flags: used
  NBMA address: 10.7.25.1
10.7.25.162/32 via 10.7.25.162
  Tunnel0 created 00:01:09, expire 01:58:50
  Type: dynamic, Flags: router unique local
  NBMA address: 10.7.25.5
  (no-socket)
10.7.25.163/32 via 10.7.25.163
  Tunnel0 created 00:01:09, expire 01:58:50
  Type: dynamic, Flags: router used nhop
  NBMA address: 10.7.25.9
```

Figura 20. NHRP en SPOKE1 resolviendo directamente a SPOKE2.

En SPOKE2 también se confirma la resolución directa hacia SPOKE1. La entrada 10.7.25.162 muestra NBMA address 10.7.25.5.

```

SPOKE2#show ip nhrp
10.7.25.161/32 via 10.7.25.161
  Tunnel0 created 00:58:00, never expire
  Type: static, Flags: used
  NBMA address: 10.7.25.1
10.7.25.162/32 via 10.7.25.162
  Tunnel0 created 00:01:50, expire 01:58:09
  Type: dynamic, Flags: router used nhop
  NBMA address: 10.7.25.5
10.7.25.163/32 via 10.7.25.163
  Tunnel0 created 00:01:50, expire 01:58:09
  Type: dynamic, Flags: router unique local
  NBMA address: 10.7.25.9
  (no-socket)

```

Figura 21. NHRP en SPOKE2 resolviendo directamente a SPOKE1.

7. Pruebas de conectividad

La prueba final desde VPC1 hacia VPC2 muestra un trace directo: primero pasa por el gateway de SPOKE1, luego por Tunnel0 de SPOKE2 y finalmente llega a VPC2. El HUB ya no aparece como salto intermedio, lo que demuestra el funcionamiento spoke-to-spoke de DMVPN Fase 2.

```

VPCS> trace 10.7.25.130
trace to 10.7.25.130, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.97    0.817 ms  0.337 ms  0.258 ms
 2  10.7.25.163   1.764 ms  1.575 ms  3.910 ms
 3  *10.7.25.130  0.800 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Figura 22. Trace final desde VPC1 hacia VPC2 usando camino directo spoke-to-spoke.

La prueba inversa desde VPC2 hacia VPC1 también muestra comunicación directa: gateway de SPOKE2, Tunnel0 de SPOKE1 y destino final en VPC1. Esto confirma comunicación bidireccional spoke-to-spoke.

```

VPCS> trace 10.7.25.98
trace to 10.7.25.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.129   0.958 ms  0.529 ms  0.345 ms
 2  10.7.25.162   1.679 ms  1.427 ms  5.479 ms
 3  *10.7.25.98   6.316 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Figura 23. Trace final desde VPC2 hacia VPC1 usando camino directo spoke-to-spoke.

La prueba desde VPC1 hacia VPCH confirma que SPOKE1 también puede comunicarse con la red LAN del HUB.

```

VPCS> ping 10.7.25.66

84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.617 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.604 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.66
trace to 10.7.25.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.97    0.281 ms  0.186 ms  0.311 ms
 2  10.7.25.161   0.627 ms  0.495 ms  0.502 ms
 3  *10.7.25.66   0.564 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Figura 24. Prueba de conectividad desde VPC1 hacia VPCH.

La prueba desde VPC2 hacia VPCH confirma que SPOKE2 también alcanza la LAN del HUB. El mensaje Destination port unreachable al final del trace es normal en VPCS, ya que el trace usa UDP y el destino responde que el puerto no está disponible.

```

VPCS> ping 10.7.25.66

84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.621 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.803 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.66
trace to 10.7.25.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.129   1.121 ms  0.865 ms  0.931 ms
 2  10.7.25.161   2.527 ms  1.578 ms  4.621 ms
 3  *10.7.25.66   1.751 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Figura 25. Prueba de conectividad desde VPC2 hacia VPCH.

8. Resultado de la práctica

La práctica fue completada correctamente. Se configuró una DMVPN Fase 2 con un HUB y dos SPOKES, protegida con IPsec IKEv1 y utilizando EIGRP como protocolo de enrutamiento dinámico. Las capturas demuestran que los spokes se registran en el HUB por NHRP, que IKEv1 está en estado QM_IDLE, que IPsec cifra y descifra tráfico, y que la sesión VPN se encuentra UP-ACTIVE. La validación final muestra que el tráfico entre VPC1 y VPC2 toma el camino directo SPOKE1-SPOKE2, cumpliendo el comportamiento esperado de DMVPN Fase 2.

Nota técnica: El mensaje Destination port unreachable observado al final de algunos traceroute de VPCS no representa una falla. En VPCS el trace utiliza paquetes UDP; al llegar al host final, este responde que el puerto no está disponible, lo cual confirma que el destino fue alcanzado.

9. Script utilizado

A continuación se presenta el script completo utilizado para configurar la práctica DMVPN Fase 2 con IKEv1 y EIGRP. El script incluye la configuración del ISP, HUB, SPOKE1, SPOKE2, las VPCs y los comandos de verificación usados para comprobar el funcionamiento de la VPN.

```

! =====
! Sael German 2025-0725
! DMVPN Fase 2 con IKEv1 y EIGRP
! Topologia: HUB + 2 SPOKES + ISP + LANs
! Red base usada por matricula: 10.7.25.0
!
! Nota importante:
! En DMVPN Fase 2 se permite comunicacion spoke-to-spoke directa.
! Por eso los spokes usan una clave ISAKMP wildcard 0.0.0.0 0.0.0.0

```

Sael German 2025-0725 - DMVPN Fase 2 con IKEv1 y EIGRP

```
! para permitir que SPOKE1 y SPOKE2 formen IPsec directo entre ellos.  
! =====
```

```
! =====  
! 1. CONFIGURACION DEL ROUTER ISP  
! =====
```

```
enable  
configure terminal
```

```
hostname ISP  
ip cef
```

```
interface Ethernet0/0  
description WAN_HACIA_HUB  
ip address 10.7.25.2 255.255.255.252  
no shutdown
```

```
interface Ethernet0/1  
description WAN_HACIA_SPOKE2  
ip address 10.7.25.10 255.255.255.252  
no shutdown
```

```
interface Ethernet0/2  
description WAN_HACIA_SPOKE1  
ip address 10.7.25.6 255.255.255.252  
no shutdown
```

```
end  
write memory
```

```
! =====  
! 2. CONFIGURACION DEL ROUTER HUB  
! =====
```

```
enable  
configure terminal
```

```
hostname HUB  
ip cef
```

```
interface Ethernet0/0  
description WAN_HACIA_ISP  
ip address 10.7.25.1 255.255.255.252  
no shutdown
```

```
interface Ethernet0/1  
description LAN_HUB  
ip address 10.7.25.65 255.255.255.224  
no shutdown
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.2
```

```
crypto isakmp policy 10  
encr aes 256  
hash sha  
authentication pre-share  
group 5  
lifetime 86400
```

```
crypto isakmp key VPN12345 address 0.0.0.0 0.0.0.0
```

```
crypto ipsec transform-set TS-DMVPN esp-aes 256 esp-sha-hmac  
mode transport
```

```
crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE  
set transform-set TS-DMVPN  
set pfs group5
```

```
interface Tunnel0  
description DMVPN_PHASE2_HUB  
ip address 10.7.25.161 255.255.255.224  
no ip redirects  
ip nhrp authentication DMVPN123
```

```

ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 725
no ip split-horizon eigrp 25
no ip next-hop-self eigrp 25
tunnel source Ethernet0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 725
tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE
no shutdown

router eigrp 25
  no auto-summary
  passive-interface default
  no passive-interface Tunnel0
  network 10.7.25.64 0.0.0.31
  network 10.7.25.160 0.0.0.31

end
write memory

! =====
! 3. CONFIGURACION DEL ROUTER SPOKE1
! SPOKE1 es el router del centro.
! =====

enable
configure terminal

hostname SPOKE1
ip cef

interface Ethernet0/0
  description WAN_HACIA_ISP
  ip address 10.7.25.5 255.255.255.252
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN_SPOKE1
  ip address 10.7.25.97 255.255.255.224
  no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.6

crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha
  authentication pre-share
  group 5
  lifetime 86400

! Clave wildcard para permitir comunicacion HUB-SPOKE y SPOKE-SPOKE
crypto isakmp key VPN12345 address 0.0.0.0 0.0.0.0

crypto ipsec transform-set TS-DMVPN esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode transport

crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE
  set transform-set TS-DMVPN
  set pfs group5

interface Tunnel0
  description DMVPN_PHASE2_SPOKE1
  ip address 10.7.25.162 255.255.255.224
  no ip redirects
  ip nhrp authentication DMVPN123
  ip nhrp map 10.7.25.161 10.7.25.1
  ip nhrp map multicast 10.7.25.1
  ip nhrp nhs 10.7.25.161
  ip nhrp network-id 725
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel key 725
  tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE
  no shutdown

router eigrp 25

```

```

no auto-summary
passive-interface default
no passive-interface Tunnel0
network 10.7.25.96 0.0.0.31
network 10.7.25.160 0.0.0.31

end
write memory

! =====
! 4. CONFIGURACION DEL ROUTER SPOKE2
! SPOKE2 es el router de la derecha.
! =====

enable
configure terminal

hostname SPOKE2
ip cef

interface Ethernet0/0
description WAN HACIA ISP
ip address 10.7.25.9 255.255.255.252
no shutdown

interface Ethernet0/1
description LAN_SPOKE2
ip address 10.7.25.129 255.255.255.224
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.10

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 5
lifetime 86400

! Clave wildcard para permitir comunicacion HUB-SPOKE y SPOKE-SPOKE
crypto isakmp key VPN12345 address 0.0.0.0 0.0.0.0

crypto ipsec transform-set TS-DMVPN esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode transport

crypto ipsec profile DMVPN-PROFILE
set transform-set TS-DMVPN
set pfs group5

interface Tunnel0
description DMVPN_PHASE2_SPOKE2
ip address 10.7.25.163 255.255.255.224
no ip redirects
ip nhrp authentication DMVPN123
ip nhrp map 10.7.25.161 10.7.25.1
ip nhrp map multicast 10.7.25.1
ip nhrp nhs 10.7.25.161
ip nhrp network-id 725
tunnel source Ethernet0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 725
tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE
no shutdown

router eigrp 25
no auto-summary
passive-interface default
no passive-interface Tunnel0
network 10.7.25.128 0.0.0.31
network 10.7.25.160 0.0.0.31

end
write memory

! =====

```

```

! 5. CONFIGURACION DE VPCH
! Ejecutar en la consola de la VPC conectada al HUB
! =====

ip 10.7.25.66 255.255.255.224 10.7.25.65
save

! =====
! 6. CONFIGURACION DE VPC1
! Ejecutar en la consola de la VPC conectada a SPOKE1
! =====

ip 10.7.25.98 255.255.255.224 10.7.25.97
save

! =====
! 7. CONFIGURACION DE VPC2
! Ejecutar en la consola de la VPC conectada a SPOKE2
! =====

ip 10.7.25.130 255.255.255.224 10.7.25.129
save

! =====
! COMANDOS DE VERIFICACION EN ISP
! =====

show ip interface brief

! =====
! COMANDOS DE VERIFICACION EN HUB
! =====

show clock
show ip interface brief
show running-config interface tunnel0
show running-config | section crypto
show running-config | section router eigrp
show dmvpn
show ip nhrp
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show crypto session
show ip eigrp neighbors
show ip route eigrp

! =====
! COMANDOS DE VERIFICACION EN SPOKE1
! =====

show clock
show ip interface brief
show running-config interface tunnel0
show running-config | section crypto
show running-config | section router eigrp
show dmvpn
show ip nhrp
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show crypto session
show ip eigrp neighbors
show ip route eigrp
show ip route 10.7.25.128

! =====
! COMANDOS DE VERIFICACION EN SPOKE2
! =====

show clock
show ip interface brief

```



```

show running-config interface tunnel0
show running-config | section crypto
show running-config | section router eigrp
show dmvpn
show ip nhrp
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show crypto session
show ip eigrp neighbors
show ip route eigrp
show ip route 10.7.25.96

! =====
! PRUEBAS LAN A LAN
! =====

! En VPC1 hacia VPC2
show ip
ping 10.7.25.130
trace 10.7.25.130

! En VPC2 hacia VPC1
show ip
ping 10.7.25.98
trace 10.7.25.98

! En VPC1 hacia VPC2
show ip
ping 10.7.25.66
trace 10.7.25.66

! En VPC2 hacia VPC2
show ip
ping 10.7.25.66
trace 10.7.25.66

! =====
! RESULTADOS ESPERADOS
! =====
! show dmvpn en HUB debe mostrar 2 peers NHRP.
! show ip nhrp debe mostrar los spokes registrados.
! show crypto isakmp sa debe mostrar QM_IDLE.
! show crypto session debe mostrar UP-ACTIVE.
! show crypto ipsec sa debe mostrar paquetes encaps y decaps.
! show ip eigrp neighbors debe mostrar vecinos por Tunnel0.
! show ip route eigrp debe mostrar rutas aprendidas por EIGRP.
!
! Para DMVPN Fase 2, el trace spoke-to-spoke debe ser directo:
! VPC1 -> 10.7.25.97 -> 10.7.25.163 -> 10.7.25.130
! VPC2 -> 10.7.25.129 -> 10.7.25.162 -> 10.7.25.98
!
! El mensaje "Destination port unreachable" al final del trace en VPCS
! es normal y confirma que el destino fue alcanzado.
! =====

```

10. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.